



5



6



900 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

تمارين على اللغات خارج السياق

عملي مشترك



RB Informatics; 02/06/2026

اللغات الصورية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أصدقائنا الطلاب، في المحاضرة السابقة تعرفنا على مفهوم الـ Minimization DFA والتحويل من التعبيرات المنتظمة (RE) إلى NFA - ϵ ، وأخذنا بعض الأمثلة عليهم وختمنا بمفهوم اللغات خارج السياق، واليوم بعون الله سنأخذ بعض التمارين على هذا المفهوم.

تمرين 1:

أوجد قواعد لتوليد هذه اللغة:

$$L = \{a^n b^m c^n ; n, m \geq 0\}$$

← الحالات الممكنة:

$$\begin{aligned} &\epsilon \\ &a c \\ &b \\ &a c b \\ &: \\ &a^n c^m b^n \end{aligned}$$

أي السلسلة مكونة من عدد متساوي من a و c ، ربما 0 وبينهم حرف b بتكرارات ربما 0، فتكون قواعد التوليد كالتالي:

بما أن a و c لهم نفس عدد التكرارات، فتكون قاعدة التوليد لهما مشتركة وهي:

$$S \rightarrow a S c$$

وبما أن b أتت في المنتصف بينهم وهو نفس موضع S في القاعدة، فيمكننا جعل حالة ثنائية لـ S وهي قاعدة توليد تكرارات b ، أي:

$$S \rightarrow a S c \setminus b$$

وتكون قاعدة توليد b :

$$B \rightarrow b B \setminus \epsilon$$

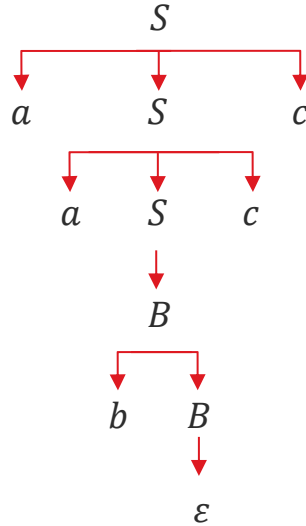
حيث ϵ هي شرط التوقف.

للتحقق من القواعد نقوم باشتقاق هذه السلسلة من القواعد:

$a a b c c$

أولاً نبدأ بـ S :

بما أن السلسلة تحتوي على تكرارين لـ a و c ، نأخذ طريق a و c أولاً، ثم طريق a و c مرة أخرى ثم B ثم b ثم ε :



وهذه الطريقة تدعى خوارزمية CYK أو شجرة الاشتقاق.

تمرين 2:

أوجد قواعد لتوليد هذه اللغة:

$$L = a^n b^m c^k$$

$$n, m, k \geq 0$$

$$n = m \text{ OR } m = k$$

أي أن السلسلة مكونة من:

- إما عدد متساو من a و b يليها عدد من c .

- أو عدد من a يليه عدد متساو من b و c .

الآن نريد قاعدة توليد مشتركة لـ a و b وقاعدة توليد لـ c وقاعدة توليد مشتركة لـ b و c .

- قاعدة توليد مشتركة لـ a و b :

$$A \rightarrow aAb \setminus \varepsilon$$

- قاعدة توليد مشتركة لـ b و c :

$$B \rightarrow bBc \setminus \varepsilon$$

- قاعدة توليد لـ c :

$$C \rightarrow cC \setminus \varepsilon$$

- قاعدة توليد لـ a :

$$D \rightarrow aD \setminus \varepsilon$$

- قاعدة التوليد الأساسية:

$$S \rightarrow AC \setminus BD$$

نقوم باشتقاق هذه السلسلة من القواعد :

$a a b b c c$

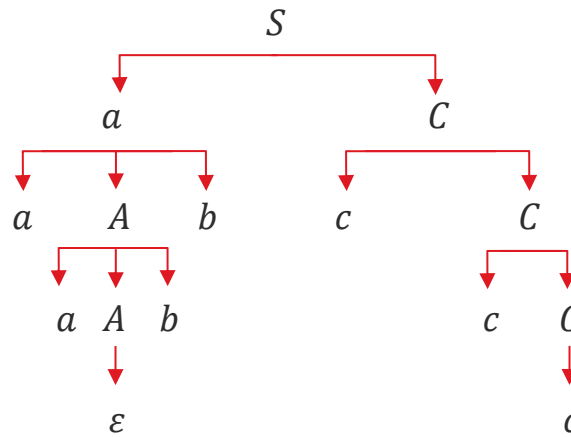
نلاحظ أنه يمكننا اشتقاقها بطريقتين:

1. طريقة $n=m$

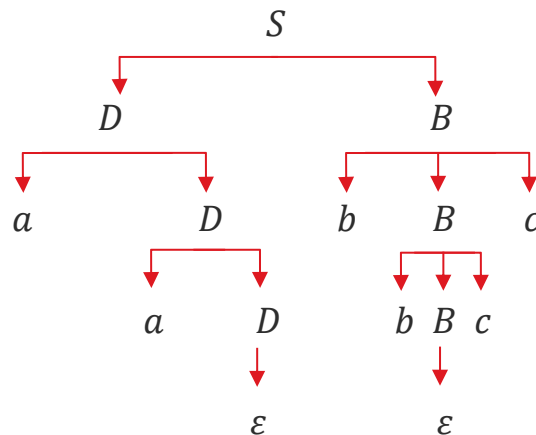
2. طريقة $m=k$

ولذلك تسمى حالة غموض.

نبدأ الاشتقاق بالطريقة الأولى:



الاشتقاق بالطريقة الثانية:



تمرين 3:

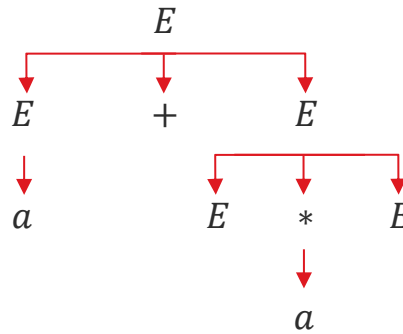
ليكن لدينا قاعدة التوليد التالية:

$$E \rightarrow E + E \mid E * E \mid (E) \mid a$$

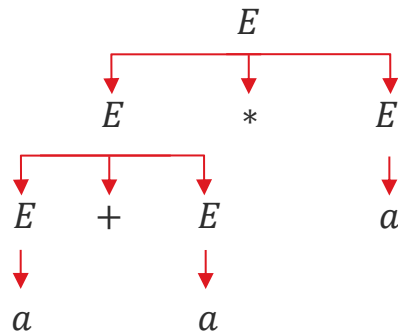
قم باشتقاق هذه السلسلة من القاعدة: $a + a * a$ ثم قم بإزالة الغموض.يمكننا اشتقاق السلسلة التالية: $a + a * a$ بطريقتين مختلفتين.1. البدء بعملية الجمع $E + E$ ثم الـ E الثانية نستبدلها بالضرب $E * E$.2. البدء بعملية الضرب $E * E$ ثم الـ E الأولى نستبدلها بالجمع $E + E$.

نرسم شجري الاشتقاق:

- الأولى:



- الثانية:

وبما أنه تم الوصول إلى السلسلة $a + a * a$ بأكثر من طريقة اشتقاق، نستنتج أنه يوجد حالة غموض سببه غياب

أولوية العمليات، فهنا نجد أن عمليتي الضرب والجمع لهما نفس الأولوية.

وبما أننا عرفنا سبب الغموض، يجب علينا إزالته وذلك بإعادة كتابة قاعدة التوليد مع مراعاة أولوية العمليات كالتالي:

الأقواس ← عملية الضرب ← عملية الجمع

ملاحظة:

الأولوية في قواعد التوليد تكون للقاعدة الأدنى، والقاعدة الأعلى تكون ذات أقل أولوية.

لذلك قاعدة التوليد الأولى ستحتوي عملية الجمع وهي ذات أقل أولوية: $E \rightarrow E + T \setminus T$
حيث E هي القاعدة الأولى الأساسية و T هي القاعدة التالية، حيث تحوي عملية الضرب ثم تستدعي العملية التي تليها:

$$T \rightarrow T * F \setminus F$$

F هي القاعدة التالية التي تحوي الأقواس وداخلها E القاعدة الأساسية أو تعيد a :

$$F \rightarrow (E) \setminus a$$

وبعد إزالة الغموض تتشكل لدينا قواعد التوليد التالية:

$$E \rightarrow E + T \setminus T$$

$$T \rightarrow T * F \setminus F$$

$$F \rightarrow (E) \setminus a$$

تمرين 4:

أوجد قواعد توليد اللغة التالية:

$$a^i b^j ; i = 3j + 1 ; j \geq 0$$

أي أن السلسلة مكونة من عدد من b قبله ثلاثة أمثال عدد b مضاف إليه واحداً من a ،
أي الحالات:

$$\begin{array}{c} a \\ a a a a b \\ a a a a a a b b \\ \vdots \end{array}$$

أي لتشكيل قاعدة التوليد نجد أننا عند كل b نضع 3 من a ، ولكن لدي a إضافية!
لذا:

$$S \rightarrow a a a S b \setminus a$$

حالة التوقف لم تكن ϵ من أجل الـ a الإضافية المتبقية.

تمرين 5:

أوجد قواعد توليد اللغة التالية:

$$L = a^i b^j ; i = 2j + 1 ; j \geq 0$$

مشابه للتمرين السابق ولكن عند كل b يوجد 2 من a :

$$S \rightarrow a a S b \setminus a$$

يمكننا كتابته بطريقة أخرى (كذلك التمرين السابق):

إذا قمنا بفصله لقاعدتين، الأولى تضع لنا الـ a الوحيدة، والثانية لتكرارات aab :

$$S \rightarrow a A$$

$$A \rightarrow a a A b \setminus \epsilon$$

تمرين 6:

أوجد قواعد توليد اللغة التالية:

$$L = a^i b^j ; i \neq j, i, j \geq 0$$

لو كان الشرط $i = j$ لكنت قاعدة التوليد كالتالي:

$$S \rightarrow a S b \mid \varepsilon$$

لكن بسبب وجود شرط عدم التساوي سنقوم بوضع قاعدة لتوليد a فقط وقاعدة لتوليد b فقط بحيث يكون شرط التوقف داخل هاتين القاعدتين، فيجب أن يولد a إضافية على الأقل أو b إضافية على الأقل، فيتحقق شرط عدم التساوي، فتكون القواعد كالتالي:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow a S b \mid A \mid B \\ A &\rightarrow a A \mid a \\ B &\rightarrow b B \mid b \end{aligned}$$

ملاحظة:

اللغات غير المنتظمة تقسم لمفهومين:

1. لغات خارج السياق: إذا كانت العلاقة بين أسس السلسلة علاقة خطية (من الدرجة الأولى) وغير متعددة وغير متقاطعة.
2. لغات ليست خارج السياق: إذا كانت العلاقة بين أسس السلسلة غير خطية أو متعددة (تحتوي على أكثر من مساواة واحدة) أو متقاطعة.

أمثلة:

$$a^n b^m c^m d^n$$

بعد رسم وصلات بين المحارف التي يوجد علاقة بين أسسها، نلاحظ عدم تداخل الوصلات، أي أنها غير متقاطعة والعلاقة خطية، فنستنتج أن هذه اللغة خارج السياق، وكذلك اللغة التالية: $a^n b^m c^m d^n$

$$a^i b^j c^k ; i = j = k ; i, j, k \geq 0$$

العلاقة بين الأسس تحتوي على 3 حدود i, j, k ، فنستنتج أن العلاقة معقدة. أي أن اللغة ليست خارج السياق.

$$a^i b^j ; i = j^2 ; i, j \geq 0$$

نلاحظ أن العلاقة بين الأسس i, j هي علاقة غير خطية $i = j^2$ (ليست من الدرجة الأولى)، فنستنتج أن اللغة ليست خارج السياق.

النهاية